Complétude

Joseph Lehec

8 novembre 2026

1 Suites de Cauchy, espaces complets

Définition 1. Soit (X, d) un espace métrique et (x_n) une suite d'éléments de X. On dit que (x_n) est de Cauchy si pour tout $\varepsilon > 0$, il existe n_0 tel que $d(x_n, x_m) \leq \varepsilon$ pour tous $n, m \geq n_0$.

Une remarque importante à faire est que les suites convergentes sont de Cauchy. En effet, si $x_n \to x$ alors $d(x_n, x) \leq \varepsilon$ pour n assez grand, et donc $d(x_n, x_m) \leq d(x_n, x) + d(x, x_m) \leq 2\varepsilon$ pour n, m suffisamment grands. La question qui se pose est celle de la réciproque.

Théorème 2. *Sur $\mathbb{R}$ muni de sa métrique usuelle, les suites de Cauchy sont convergentes.*

Démonstration. On commence par remarquer que si (x_n) est de Cauchy, alors elle est bornée. En effet on a par exemple $|x_n - x_m| \leq 1$ pour tous n, m suffisamment grands, ce qui implique clairement que (x_n) est bornée. On peut donc définir $\limsup x_n$ et $\liminf x_n$. On remarque ensuite que pour une suite bornée de réels, le fait d'être de Cauchy revient à dire que $\limsup x_n = \liminf x_n$. En effet,

$$\limsup_n x_n - \liminf_n x_n = \lim_n \left(\sup_{k \geq n} \{x_k\} - \inf_{k \geq n} \{x_k\} \right) = \lim_n \sup_{k,l \geq n} \{x_k - x_l\}.$$

Si (x_n) est de Cauchy, le membre de droite est nul par définition. Enfin on sait que si $\limsup x_n = \liminf x_n$ alors (x_n) est convergente et $\lim x_n = \limsup x_n$. □

Si on se place sur $\mathbb{Q}$ cette propriété n'est plus vraie. En effet si on prend une suite de rationnels qui tend vers $\sqrt{2}$ alors cette suite sera de Cauchy, sans être convergente dans $\mathbb{Q}$.

Définition 3. On dit qu'un espace métrique est complet si toutes ses suites de Cauchy sont convergentes.

Par exemple on a montré que $\mathbb{R}$ muni de sa métrique usuelle était complet, mais que $\mathbb{Q}$ ne l'était pas. On va maintenant donner d'autres exemples. D'abord, commençons par signaler qu'on peut aussi parler de sous-ensemble complet d'un espace métrique : on dira que $Y \subseteq X$ est complet s'il est complet pour la métrique induite. On a alors le fait suivant.

Proposition 4. *Soit (X, d) un espace métrique complet et soit $Y \subseteq X$. Alors Y est complet si et seulement s'il est fermé.*

Démonstration. Supposons Y complet, et soit (x_n) une suite d'éléments de Y qui converge vers $x \in X$. Alors (x_n) est de Cauchy (dans X mais aussi dans Y puisque la métrique est la même). Donc (x_n) converge dans Y. Par unicité de la limite on a donc $x \in Y$, ce qui montre que Y est fermé. Réciproquement soit (x_n) une suite de Cauchy dans Y. Alors (x_n) est de Cauchy dans X. Donc (x_n) converge dans X, puisque X est complet. Mais la limite est nécessairement dans Y puisque Y est fermé. Donc (x_n) converge dans Y. □

Exemple 5. L'intervalle ouvert $]0,1[$ n'est pas fermé, donc il n'est pas complet pour la métrique usuelle. Il n'est pas très dur d'exhiber une suite de Cauchy ne convergeant pas. Il suffit de prendre une suite d'éléments de $]0,1[$ qui soit convergente comme suite réelle, mais dont la limite n'appartienne pas à $]0,1[$. Par exemple $x_n = 1/n$ pour $n \geq 2$.

Ici il faut faire une remarque importante : on a vu précédemment que $]0,1[$ et $\mathbb{R}$ étaient homéomorphes. L'exemple qui précède montre donc qu'un espace métrique complet peut être homéomorphe à un espace métrique non complet. Dit autrement, deux distances définies sur un même ensemble peuvent engendrer la même topologie, et être telles que l'un des deux espaces est complet et pas l'autre.

Exemple 6. Sur $\mathbb{R}$ on pose $d(x,y) = |\arctan(x) - \arctan(y)|$. Alors d est une distance. En effet, il n'est pas dur de voir que $|f(x) - f(y)|$ est une distance pour n'importe quelle fonction f strictement croissante. De plus elle engendre la même topologie que la distance usuelle sur $\mathbb{R}$. En effet si $x_n \to x$ alors $\arctan x_n \to \arctan x$ et réciproquement, puisque les fonctions tan et arctan sont continues. Mais $\mathbb{R}$ n'est pas complet pour la distance d. En effet, comme $\arctan n$ converge vers $\pi/2$ quand n tend vers l'infini, la suite $(\arctan n)$ est en particulier de Cauchy pour la distance usuelle, ce qui implique immédiatement que la suite (n) est de Cauchy pour d. Comme la suite (n) n'est évidemment pas convergente, ceci montre bien que $(\mathbb{R}, d)$ n'est pas complet.

En revanche si les deux distances sont équivalentes au sens fort cette situation ne peut pas se produire.

Proposition 7. *Si deux distances définies sur un même ensemble X sont équivalentes, et que X est complet pour la première alors il est aussi complet pour la deuxième.*

Démonstration. Lorsque deux distances sont équivalentes au sens fort elles ont les mêmes suites de Cauchy et les mêmes suites convergentes. □

La morale de cette histoire est qu'à la différence de la compacité et de la connexité, la notion de complétude est une notion métrique et non pas topologique : elle dépend vraiment de la distance et pas seulement de la topologie engendrée par la distance.

Rappelons que si (X, d_X) et (Y, d_Y) sont deux espaces métriques, on peut définir une distance sur $X \times Y$ en posant (par exemple)

$$d_{X\times Y}((x,y),(x',y')) = \max\left\{d_X(x,x'), d_Y(y,y')\right\}.$$

On parle de distance produit. On peut aussi faire des produits finis d'espaces, et définir une distance analogue. On a alors le résultat suivant.

Proposition 8. *Un produit fini d'espaces métriques complets est encore complet.*

Démonstration. Il suffit de faire la démonstration pour le produit de deux espaces, puisqu'on peut ensuite itérer. La définition de la distance produit implique facilement que si (x_n, y_n) est une suite de Cauchy dans l'espace produit $X \times Y$, alors les deux suites (x_n) et (y_n) sont de Cauchy dans X et Y respectivement. Donc (x_n) et (y_n) convergent toutes les deux ce qui implique la convergence de la suite (x_n, y_n) dans l'espace produit. □

Si on applique ceci au cas réel, on obtient le résultat suivant.

Corollaire 9. *L'espace $\mathbb{R}^n$ muni de n'importe quelle norme (elles sont toutes équivalentes) est complet. Dit autrement, tout espace vectoriel normé de dimension finie est complet.*

2 Espaces de Banach

En dimension infinie, les espaces vectoriels normés ne sont pas nécessairement complets.

Exemple 10. On a vu précédemment que l'espace $\mathcal{C}^1([-1,1];\mathbb{R})$ n'était pas fermé dans $\mathcal{C}^0([-1,1];\mathbb{R})$, muni de la norme infinie. D'après la Proposition 4, ceci montre en particulier que $\mathcal{C}^1([-1,1];\mathbb{R})$ muni de la norme infinie n'est pas complet.

Ceci étant, il existe des espaces de dimension infinie qui sont complets, ils jouent un rôle important en analyse. On les appelle espaces de Banach.

Définition 11. On appelle espace de Banach tout espace vectoriel normé qui soit complet pour la distance associée à la norme.

Donnons un premier exemple.

Proposition 12. *Soit (X, d) un espace métrique, et soit $\mathcal{C}_b(X;\mathbb{R})$ l'espace des fonctions continues bornées de X dans $\mathbb{R}$, muni de la norme infinie :*

$$\|f\|_\infty = \sup_{x\in X}\{|f(x)|\}.$$

Alors $\mathcal{C}_b(X;\mathbb{R})$ est un espace de Banach.

Démonstration. On peut voir $\mathcal{C}_b(X;\mathbb{R})$ comme un sous-espace de l'espace E des fonctions bornées (mais non nécessairement continues) de X dans $\mathbb{R}$. Montrons que E muni de la norme infinie est complet. Soit (f_n) une suite de Cauchy dans E. Alors pour $x \in X$, comme $|f_n(x) - f_m(x)| \leq \|f_n - f_m\|$, la suite $(f_n(x))$ est une suite de Cauchy de $\mathbb{R}$. Comme $\mathbb{R}$ est complet $(f_n(x))$ converge vers une limite, qu'on appelle $f(x)$. De plus f est nécessairement bornée. En effet comme (f_n) est de Cauchy dans E, $(\|f_n\|)$ est de Cauchy dans $\mathbb{R}$. Donc $\|f_n\|$ converge vers une limite ℓ. En passant à la limite dans l'inégalité $|f_n(x)| \leq \|f_n\|$ on obtient $|f(x)| \leq \ell$ pour tout x ce qui montre bien que f est bornée. Montrons maintenant que $f_n \to f$. D'après le caractère Cauchy, pour tout $\varepsilon > 0$ il existe n_0 tel que

$$|f_n(x) - f_m(x)| \leq \varepsilon$$

pour tout x et pour tous $n, m \geq n_0$. En faisant tendre m vers l'infini on obtient

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon$$

pour tout x et pour tout $n \geq n_0$. Autrement dit $\|f_n - f\|_\infty \leq \varepsilon$ pour n assez grand, ce qui est le résultat. D'après la Proposition 4, il suffit maintenant de montrer que $\mathcal{C}_b(X;\mathbb{R})$ est fermé dans E, autrement dit qu'une limite uniforme de fonctions continues est continue, ce qui est un résultat classique. □

Remarque 13. On peut généraliser un peu, l'argument serait le même pour l'espace $\mathcal{C}_b(X, F)$ des fonctions continues bornées à valeurs dans un espace de Banach F en définissant la norme par $\|f\|_\infty = \sup_{x\in X}\{\|f(x)\|_F\}$.

Donnons un deuxième exemple qui est proche du précédent.

Proposition 14. *Soient E, F deux espaces vectoriels normés, et soit $\mathcal{L}(E, F)$ l'espace des applications linéaires continues de E dans F muni de la norme d'opérateur. Alors $\mathcal{L}(E, F)$ est complet dès que F est complet.*

Démonstration. C'est un peu la même démonstration que pour la proposition précédente. Soit (A_n) une suite de Cauchy dans $\mathcal{L}(E, F)$ et soit $x \in E$. Comme

$$\|A_n x - A_m x\|_F \leq \|A_n - A_m\|_{E\to F} \cdot \|x\|_E,$$

on voit que $(A_n x)$ est de Cauchy dans F. Donc $(A_n x)$ converge vers une limite qu'on appelle Ax. En passant à la limite dans l'égalité

$$A_n(\lambda x + \mu y) = \lambda A_n x + \mu A_n y$$

on voit que A est linéaire. Il reste à montrer que A est continue et que $A_n \to A$ en norme d'opérateur. Soit $\varepsilon > 0$ et n_0 tel que $\|A_n - A_m\|_{E\to F} \leq \varepsilon$ pour $n, m \geq n_0$. Pour x de norme 1 on a alors

$$\|(A_m - A_n)x\|_F \leq \|A_n - A_m\|_{E\to F} \leq \varepsilon$$

pour $n, m \geq n_0$. En faisant tendre m vers l'infini et en utilisant la continuité de la norme on en déduit

$$\|(A - A_n)x\|_F \leq \varepsilon$$

pour $n \geq n_0$. En prenant $n = n_0$ et en utilisant l'homogénéité, on obtient, pour tout $x \in E$,

$$\|Ax\|_F \leq (\|A_{n_0}\|_{E\to F} + \varepsilon)\|x\|_E.$$

Donc A est continue. On prend ensuite le sup en x de norme 1 et on obtient $\|A - A_n\|_{E\to F} \leq \varepsilon$ pour n assez grand, ce qu'il fallait démontrer. □

Un cas particulier important est le cas où $F = \mathbb{R}$. L'espace des formes linéaires continues de E dans $\mathbb{R}$ muni de la norme subordonnée est appelé espace dual de E, et noté E^*. La proposition précédente montre que c'est toujours un espace de Banach, même si E lui-même n'en est pas un. Une propriété importante des espaces de Banach est que les séries normalement convergentes sont convergentes.

Définition 15. Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé, et soit (x_n) une suite d'éléments de E. On dit que la série $\sum_{n\geq 0} x_n$ est convergente si la suite des sommes partielles associées converge dans E. On dit que la série est normalement convergente si la série de réels positifs $\sum_{n\geq 0} \|x_n\|$ est convergente.

Proposition 16. *Un espace vectoriel normé E est complet si et seulement si toute série d'éléments de E normalement convergente est convergente.*

Démonstration. Le sens direct est assez clair. On suppose E complet et on se donne une série normalement convergente $\sum x_n$. On veut montrer que la suite des sommes partielles converge, et il suffit de montrer qu'elle est de Cauchy. On pose $S_n = \sum_{i=1}^{n} x_i$, par l'inégalité triangulaire si $n \leq m$ alors

$$\|S_m - S_n\| = \| \sum_{i=n+1}^{m} x_i\| \leq \sum_{i=n+1}^{m} \|x_i\| \leq \sum_{i=n+1}^{\infty} \|x_i\|.$$

Mais si la série est normalement convergente le membre de droite est le reste d'une série convergente donc il tend vers 0 avec n, ce qui est le résultat cherché. La réciproque est plus délicate. On se donne une suite de Cauchy (x_n). Pour appliquer le critère avec les séries il est naturel de considérer la série $\sum_{n\geq 1}(x_n - x_{n-1})$. Le problème est que le fait que (x_n) soit de Cauchy n'est pas suffisant pour assurer la convergence normale de cette série. On peut néanmoins appliquer ceci à une sous-suite de (x_n). En effet comme $\|x_n - x_m\| \to 0$ quand n, m tendent vers l'infini, on peut trouver une suite strictement croissante d'entiers (n_k), telle que $\|x_n - x_{n_k}\| \leq 2^{-k}$ pour tout $n \geq n_k$. En particulier $\|x_{n_{k+1}} - x_{n_k}\| \leq 2^{-k}$ pour tout k, ce qui montre que la série $\sum(x_{n_{k+1}} - x_{n_k})$ est normalement convergente, donc convergente. Donc la suite (x_{n_k}) converge. Appelons x la limite. On fixe $\varepsilon > 0$. Pour k suffisamment grand on a $\|x_{n_k} - x\| \leq \varepsilon$ et $2^{-k} \leq \varepsilon$. Pour $n \geq n_k$, on a donc $\|x_n - x\| \leq \|x_n - x_{n_k}\| + \|x_{n_k} - x\| \leq 2\varepsilon$ ce qui montre que $x_n \to x$. □

Remarque 17. On peut extraire de cette démonstration quelques énoncés assez utiles. On se place dans un espace métrique (X, d) générique (pas nécessairement un espace vectoriel normé).

1. Si une suite (x_n) est telle que la série $\sum_{n\geq 0} d(x_n, x_{n+1})$ est convergente, alors (x_n) est de Cauchy.
2. Si une suite (x_n) est de Cauchy et admet une sous-suite convergente alors elle est convergente.

3 Théorème de point fixe

Définition 18. Soit (X, d) un espace métrique complet, et soit $f\colon X \to X$. On dit que f est contractante si f est lipschitzienne avec une constante de Lipschitz strictement inférieure à 1.

Théorème 19 (Théorème du point fixe de Picard)**.** *Soit (X, d) un espace métrique complet non vide et $f\colon X \to X$ une application contractante. Alors f admet un unique point fixe dans X, c'est-à-dire qu'il existe un unique $x \in X$ tel que $f(x) = x$.*

Démonstration. L'unicité est claire. Si x, y sont deux points fixes, on a $d(f(x), f(y)) = d(x, y)$ et $d(f(x), f(y)) \leq \lambda d(x, y)$ pour un certain $\lambda < 1$. Donc $d(x, y) \leq \lambda d(x, y)$ ce qui n'est possible que si $d(x, y) = 0$, c'est-à-dire $x = y$. Pour l'existence, on va montrer que pour tout $x_0 \in X$, la suite (x_n) définie par $x_n = f^{\circ n}(x_0)$ est convergente, où $f^{\circ n}$ désigne la n-ième itérée de f. Pour $n \geq 1$, on a

$$d(x_{n+1}, x_n) = d(f(x_n), f(x_{n-1})) \leq \lambda d(x_n, x_{n-1}).$$

Par conséquent, $d(x_{n+1}, x_n) \leq \lambda^n d(x_1, x_0)$. Comme $\lambda < 1$, on en déduit en particulier que la série $\sum_{n\geq 0} d(x_{n+1}, x_n)$ est sommable. Cette propriété est plus forte que celle d'être de Cauchy (exercice). Donc (x_n) est de Cauchy, donc elle converge. Mais maintenant la limite de (x_n) est nécessairement un point fixe de f. En effet, comme f est continue, $x_n \to x$ implique

$f(x_n) \to f(x)$. D'un autre côté $f(x_n) = x_{n+1} \to x$. Par unicité de la limite on en déduit $f(x) = x$. □

Donnons un exemple classique d'application du théorème de point fixe.

Théorème 20 (Cauchy-Lipschitz)**.** *Soit $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction lipschitzienne et soit $y_0 \in \mathbb{R}$, alors l'équation différentielle*

$$\begin{cases} y(0) = y_0 \\ y'(t) = f(y(t)). \end{cases}$$

admet une unique solution $y\colon \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$.

Démonstration. On commence par l'existence d'une unique solution sur un petit intervalle $[0, \varepsilon]$. Pour ce faire, on choisit une constante de Lipschitz $C > 0$ pour f, et on considère l'espace E des fonctions continues sur $[0, \varepsilon]$ muni de la norme de la convergence uniforme. On considère ensuite l'application T qui à une fonction $g \in \mathcal{C}([0, \varepsilon])$ associe la fonction $T(g)$ donnée par

$$T(g)(t) = y_0 + \int_0^t f(g(s))\, ds. \tag{1}$$

Noter que la fonction $T(g)$ est encore continue puisque l'intégrale de 0 à t d'une fonction intégrable dépend continûment de t. De plus si g, h sont deux fonctions continues sur $[0, \varepsilon]$ alors

$$\begin{aligned} |T(g)(t) - T(h)(t)| &\leq \int_0^t |f(g(s)) - f(h(s))|\, ds \\ &\leq C \int_0^t |g(s) - h(s)|\, ds \\ &\leq Ct\|g - h\|_\infty \leq C\varepsilon\|g - h\|_\infty. \end{aligned}$$

En prenant le sup en t on obtient donc

$$\|T(g) - T(h)\|_\infty \leq C\varepsilon\|g - h\|_\infty.$$

Si ε est suffisamment petit : $\varepsilon < 1/C$, on obtient que l'application T est contractante. Comme l'espace $\mathcal{C}([0, \varepsilon])$ est complet, le théorème du point fixe assure l'existence d'un unique point fixe pour T : il existe une unique fonction g continue sur $[0, \varepsilon]$ vérifiant

$$g(t) = y_0 + \int_0^t f(g(s))\, ds, \quad \forall t \in [0, \varepsilon]$$

Mais d'après le théorème fondamental de l'analyse, cette identité est équivalente à dire que g résout l'équation différentielle de départ sur $[0, \varepsilon]$. Indiquons maintenant brièvement (sans donner tous les détails) comment on en déduit l'existence d'une unique solution définie sur $\mathbb{R}_+$. On commence par résoudre le problème de Cauchy initial sur $[0, \varepsilon]$. Ensuite on résout

$$y'(t) = f(y(t))$$

sur $[\varepsilon, 2\varepsilon]$ mais en repartant du point d'arrivée de la solution obtenue sur $[0, \varepsilon]$. En recollant ces deux solutions on obtient bien une solution du problème de départ définie sur $[0, 2\varepsilon]$. Ensuite on raisonne sur $[2\varepsilon, 3\varepsilon]$ et ainsi de suite. □

Remarque 21. Ici on a donné une version simple de Cauchy-Lipschitz mais essentiellement le même argument marcherait pour des versions plus sophistiquées. Par exemple on pourrait considérer une équation de la forme

$$y'(t) = f(t, y(t)),$$

avec des fonctions non plus à valeurs dans $\mathbb{R}$, mais dans $\mathbb{R}^n$. On peut aussi considérer des versions où f est continue et seulement localement lipschitzienne par rapport à la variable d'espace, localement uniformément en temps : au voisinage de chaque point (t_0, x_0), il existe une constante L telle que $\|f(t,x) - f(t,z)\| \leq L\|x - z\|$ pour tous t, x, z dans les voisinages considérés. Dans cette situation on a alors un théorème de Cauchy-Lipschitz local, c'est-à-dire que l'équation différentielle admet une solution sur un certain intervalle $[0, T]$, mais pas forcément sur $\mathbb{R}_+$ tout entier.

Remarque 22. Si on suppose seulement f continue, mais pas forcément lipschitzienne, alors la conclusion du théorème peut être mise en défaut, en tout cas la partie unicité. Par exemple, la fonction $f(x) = \sqrt{|x|}$ est continue sur $\mathbb{R}$, mais le problème de Cauchy,

$$\begin{cases} y(0) = 0 \\ y'(t) = \sqrt{|y(t)|}, \quad t \geq 0. \end{cases}$$

admet plusieurs solutions. Par exemple la fonction constante égale à 0 et la fonction $y(t) = t^2/4$.

4 Liens entre compacité et complétude

Commençons par un résultat élémentaire.

Lemme 23. *Soit (X, d) un espace métrique. Si X est compact alors il est complet.*

Démonstration. Soit (x_n) une suite de Cauchy. Puisque X est compact on peut en extraire une sous-suite convergente. Mais on a vu précédemment qu'une suite de Cauchy admettant une sous-suite convergente était convergente. Donc (x_n) est convergente. □

Le résultat qui suit est plus intéressant.

Théorème 24. *Soit (X, d) un espace métrique complet et Y un sous-ensemble de X. Alors Y est relativement compact si et seulement si Y est précompact. En particulier X lui-même est compact si et seulement s'il est précompact.*

Démonstration. Si Y est relativement compact, il est inclus dans un ensemble compact, donc précompact, ce qui implique clairement que Y lui-même est précompact.
La réciproque est plus difficile (mais aussi plus intéressante). Il suffit de montrer que si Y est précompact, toute suite d'éléments de Y admet une sous-suite qui est de Cauchy. En effet par complétude cette sous-suite sera alors convergente et Y sera donc relativement compact. Soit (x_n) une suite d'éléments de Y. On construit par récurrence une suite $I_0, I_1, I_2, \ldots$ de sous-ensembles de $\mathbb{N}$ vérifiant les propriétés suivantes (pour tout entier k) :

i) $I_k \supset I_{k+1}$,

ii) I_k est infini,

iii) l'ensemble $\{x_n, n \in I_k\}$ est inclus dans une boule de rayon 2^{-k}.

Pour initialiser la construction, on recouvre Y par un nombre fini de boules de rayon 1. L'une d'elles, notée B_0, contient x_n pour une infinité d'indices n. On pose $I_0 = \{n \in \mathbb{N} \colon x_n \in B_0\}$. On suppose $I_0, \dots, I_k$ construits. Par précompacité, il existe une suite finie de boules de rayon 2^{-k-1} qui recouvre Y. Comme I_k est infini et qu'on n'a qu'un nombre fini de boules, au moins l'une de ces boules, notée B, est telle que l'ensemble $\{n \in I_k \colon x_n \in B\}$ soit infini. On note ensuite cet ensemble I_{k+1}, et il vérifie bien les propriétés souhaitées. Ensuite on définit une fonction $\varphi \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ par

i) $\varphi(0) = \min(I_0)$,

ii) $\varphi(k+1) = \min\{n \geq \varphi(k) + 1 \colon n \in I_{k+1}\}$, pour tout $k \geq 0$.

Notons que $\varphi(k+1)$ est bien défini : en effet comme I_{k+1} est un ensemble infini d'entiers naturels, il contient des entiers plus grands que $\varphi(k) + 1$, et on prend donc bien le minimum sur un ensemble non vide d'entiers naturels. Par construction, φ est strictement croissante. De plus, comme $\varphi(k) \in I_k$ et $\varphi(k+1) \in I_{k+1} \subseteq I_k$, et d'après le point iii), les points $x_{\varphi(k)}$ et $x_{\varphi(k+1)}$ sont tous les deux dans une même boule de rayon 2^{-k}. Donc $d(x_{\varphi(k)}, x_{\varphi(k+1)}) \leq 2 \cdot 2^{-k}$, en particulier la série $\sum_k d(x_{\varphi(k)}, x_{\varphi(k+1)})$ est sommable, ce qui implique que la suite extraite $(x_{\varphi(k)})$ est de Cauchy (voir la Remarque 17 ci-dessus). □

L'intérêt de ce théorème est que la précompacité est souvent plus facile à vérifier que la compacité relative. Par exemple on peut l'utiliser pour redémontrer le fait que les sous-ensembles bornés de $\mathbb{R}^n$ sont relativement compacts.

Théorème 25. *Les sous-ensembles relativement compacts de $\mathbb{R}^n$ (muni de la distance euclidienne canonique) sont exactement les sous-ensembles bornés.*

Démonstration. Comme $\mathbb{R}^n$ est complet, et d'après le théorème précédent, il s'agit de montrer que les sous-ensembles précompacts de $\mathbb{R}^n$ sont les ensembles bornés. Il est évident que précompact implique borné, montrons la réciproque. Il suffit de montrer que pour tout $r > 0$ et pour tout $\varepsilon > 0$, on peut recouvrir la boule de rayon r par un nombre fini de boules de rayon ε. Par homogénéité il suffit même de traiter le cas $r = 1$. C'est intuitivement clair, en particulier en dimension 1. Pour le démontrer formellement on peut utiliser un argument volumétrique expliqué ci-dessous. Soit $\varepsilon \in]0, 1[$. On construit de manière récursive une suite $x_1, x_2, \dots$ de la manière suivante. On choisit $x_1 \in B(0,1)$ de manière arbitraire, puis $x_2 \in B(0,1)$ à distance au moins ε de x_1, puis $x_3 \in B(0,1)$ à distance au moins ε de x_1 et x_2, etc. Cette construction doit se terminer en temps fini. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il n'y a plus de points de $B(0,1)$ à distance au moins ε de tous les autres. En effet, si $x_1, \dots, x_N$ est une suite finie de points de $B(0,1)$ qui soient tous à distance au moins ε les uns des autres, alors les boules $B(x_i, \varepsilon/2)$ sont deux à deux disjointes. Donc la mesure de Lebesgue de l'union de ces boules vérifie

$$|\cup_{i \leq N} B(x_i, \varepsilon/2)| = \sum_{i \leq N} |B(x_i, \varepsilon/2)| = N \cdot |B(0, \varepsilon/2)| = N \cdot (\varepsilon/2)^n |B(0,1)|.$$

En effet la mesure de Lebesgue est invariante par translation et homogène de degré n. De plus pour tout $i \leq N$, on a $x_i \in B(0,1)$, ce qui par l'inégalité triangulaire implique $B(x_i, \varepsilon/2) \subseteq B(0, 1 + \varepsilon/2)$. Donc

$$|\cup_{i \leq N} B(x_i, \varepsilon/2)| \leq |B(0, 1 + \varepsilon/2)| = (1 + \varepsilon/2)^n |B(0,1)|.$$

En mettant les deux dernières équations ensemble on obtient $N \leq (1 + (2/\varepsilon))^n$. On obtient donc un majorant de N, ce qui montre bien que la construction de la suite se termine à un moment. Au moment où cette construction se termine il n'y a plus de points dans $B(0,1)$ qui soient à distance au moins ε de $x_1, \ldots, x_N$. Autrement dit $B(0,1) \subseteq \cup_{i \leq N} B(x_i, \varepsilon)$ ce qui termine la démonstration. □

5 Arzelà-Ascoli [1]

L'espace des fonctions continues sur un espace métrique X n'est pas de dimension finie (sauf lorsque X est fini) donc on n'a pas de description évidente de ses sous-ensembles compacts. C'est l'objet du théorème suivant.

Théorème 26 (Arzelà-Ascoli)**.** *Soit (X, d) un espace métrique compact, soit $\mathcal{C}(X; \mathbb{R})$ l'espace des fonctions continues de X dans $\mathbb{R}$ muni de la norme infinie, et soit $Y \subseteq \mathcal{C}(X)$. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

1. *Y est relativement compact dans $\mathcal{C}(X; \mathbb{R})$,*
2. *Y est borné, et pour tout $x \in X$ et tout $\varepsilon > 0$, il existe un voisinage U de x dans X tel qu'on ait $|f(y) - f(x)| \leq \varepsilon$, pour tout $y \in U$ et pour toute $f \in Y$.*

La condition de voisinages dans le deuxième point s'appelle l'équicontinuité (indépendamment de la bornitude) : le voisinage de x sur lequel f est proche de $f(x)$ est le même pour toutes les fonctions f de Y.

Démonstration. Comme $\mathcal{C}(X; \mathbb{R})$ est complet, les sous-ensembles relativement compacts de $\mathcal{C}(X; \mathbb{R})$ sont exactement ses sous-ensembles précompacts. Il suffit donc de montrer qu'un sous-ensemble de $\mathcal{C}(X; \mathbb{R})$ est précompact si et seulement s'il est borné et équicontinu. On commence par le sens direct. Si Y est précompact il est évidemment borné. Pour l'équicontinuité on se donne $\varepsilon > 0$. Par précompacité, il existe une suite finie $f_1, \ldots, f_n$ d'éléments de Y telle que pour tout $f \in Y$, il existe $i \leq n$ tel que $\|f - f_i\|_\infty \leq \varepsilon$. On écrit la continuité de f_i en un point x : il existe un voisinage U_i de x tel que $|f_i - f_i(x)| \leq \varepsilon$ sur U_i. On pose $U = \cap_{i=1}^n U_i$, c'est encore un voisinage de x. Sur U on a $|f_i - f_i(x)| \leq \varepsilon$ pour toutes les f_i simultanément. Et si f est une fonction de Y elle est uniformément proche de l'une des f_i. En utilisant l'inégalité triangulaire on en déduit

$$|f(y) - f(x)| \leq |f(y) - f_i(y)| + |f_i(y) - f_i(x)| + |f_i(x) - f(x)| \leq 3\varepsilon,$$

pour tout $y \in U$, ce qui est le résultat.
Montrons maintenant la réciproque, qui est le sens le plus dur et aussi le plus utile. On fixe $\varepsilon > 0$. Par équicontinuité, pour tout x de X il existe un ouvert U_x contenant x vérifiant

$$\forall f \in Y, \forall y \in U_x,\ |f(y) - f(x)| \leq \varepsilon. \tag{2}$$

Comme X est compact, on peut extraire un sous-recouvrement fini du recouvrement de X par les U_x. Il existe donc une suite finie $x_1, \ldots, x_N$ telle que $X = \cup_{i \leq N} U_{x_i}$. Soit $T \colon \mathcal{C}(X; \mathbb{R}) \to \mathbb{R}^N$ l'application donnée par

$$T(f) = (f(x_1), \ldots, f(x_N))$$

1. Section bonus non traitée en cours

pour tout $f \in \mathcal{C}(X)$. On met sur $\mathbb{R}^N$ la norme infinie, donnée par $\|t\|_\infty = \max_{i\leq N}\{|t_i|\}$. Clairement T est linéaire et comme

$$\|T(f)\|_\infty = \max_{i\leq N}\{|f(x_i)|\} \leq \|f\|,$$

T est continue (de norme subordonnée plus petite que 1). Comme Y est borné, $T(Y)$ est alors un sous-ensemble borné de $\mathbb{R}^N$, donc précompact. Il existe donc un entier K et $f_1, \ldots, f_K \in Y$ telles que

$$T(Y) \subseteq \cup_{j\leq K} B_\infty(T(f_j), \varepsilon).$$

Soit $f \in Y$. D'après l'inclusion ci-dessus, il existe $j \leq K$ tel que

$$|f(x_i) - f_j(x_i)| \leq \varepsilon, \quad \forall i \leq N.$$

Soit $x \in X$. Il existe $i \leq N$ tel que $x \in U_{x_i}$. En combinant l'inégalité précédente avec (2) on obtient donc

$$|f(x) - f_j(x)| \leq |f(x) - f(x_i)| + |f(x_i) - f_j(x_i)| + |f_j(x_i) - f_j(x)| \leq 3\varepsilon.$$

Donc $\|f - f_j\| \leq 3\varepsilon$. On a ainsi montré

$$Y \subseteq \cup_{j\leq K} B(f_j, 4\varepsilon),$$

ce qui montre bien que Y est précompact. □

Remarque 27. On a écrit et démontré le résultat pour des fonctions à valeurs réelles mais le résultat serait le même pour des fonctions à valeurs dans $\mathbb{R}^n$, en remplaçant la valeur absolue par la norme.

En général l'équicontinuité peut être assez difficile à vérifier mais on peut remarquer par exemple que si les fonctions f sont toutes lipschitziennes avec une même constante de Lipschitz alors la famille est équicontinue. Typiquement si on est sur un segment de $\mathbb{R}$ et que les fonctions sont $\mathcal{C}^1$ de dérivée bornée par une même constante alors la famille est équicontinue. On donne un exemple d'application ci-dessous.

Théorème 28. *Soient t_0 et r des réels strictement positifs, $x_0 \in \mathbb{R}^n$, et soit $f\colon [0, t_0] \times \overline{B}(x_0, r) \to \mathbb{R}^n$ une fonction continue. Il existe $t_1 > 0$ tel que le problème de Cauchy*

$$\begin{cases} y(0) = x_0 \\ y'(t) = f(t, y(t)) \end{cases} \tag{3}$$

admette une solution sur $[0, t_1]$.

Remarque 29. La fonction f est seulement supposée continue, et pas lipschitzienne donc on n'est pas dans le cadre de Cauchy-Lipschitz. Noter qu'avec cette hypothèse plus faible on perd l'unicité. L'exemple typique est donné par l'équation $y'(t) = \sqrt{y(t)}$ avec condition initiale $y(0) = 0$. La fonction $y(t) = 0$ pour tout t est trivialement solution. Mais la fonction $y(t) = t^2/4$ est aussi solution.

Démonstration. Comme f est continue sur un compact elle est bornée. On note

$$M = \sup_{(t,x)\in[0,t_0]\times\overline{B}(x_0,r)} \{\|f(t,x)\|\}.$$

Si $M = 0$, alors f est nulle et la fonction constante $y(t) = x_0$ est une solution sur $[0, t_0]$. On suppose désormais $M > 0$. Noter que l'équation $y'(t) = f(t, y(t))$ suppose déjà que $(t, y(t))$ est dans le domaine de f, donc $t \leq t_0$ et $\|y(t) - x_0\| \leq r$. On peut remarquer que si y vérifie l'équation alors y est lipschitzienne avec constante M. Donc si $t \leq r/M$ on aura bien

$$\|y(t) - x_0\| = \|y(t) - y(0)\| \leq Mt \leq r.$$

On va donc poser $t_1 = \min(t_0, r/M)$, et on va montrer que (3) admet une solution sur $[0, t_1]$. On commence par donner une solution approchée de (3) en utilisant une discrétisation de type schéma d'Euler. On se donne une subdivision (s_k) de l'intervalle $[0, t_1]$. On définit ensuite une fonction y, qui est définie sur les intervalles successifs $[0, s_1], [s_1, s_2]$ etc. par

$$\begin{cases} y(0) = x_0 \\ y(t) = y(s_k) + \int_{s_k}^{t} f(s, y(s_k))\, ds, \quad \forall t \in [s_k, s_{k+1}]. \end{cases} \tag{4}$$

Il faut justifier que $f(s, y(s_k))$ est bien défini à chaque fois, c'est-à-dire que le couple $(s, y(s_k))$ est bien dans l'ensemble de définition de f. Pour ce faire on suppose de manière inductive que

$$\|y(t) - x_0\| \leq Mt, \quad \forall t \leq s_k. \tag{5}$$

On veut montrer que cette inégalité est encore vraie au rang $k+1$. Comme $Ms_k \leq r$, si $s \leq t_0$ alors $f(s, y(s_k))$ est bien défini et de norme plus petite que M. Donc

$$\|\int_{s_k}^{t} f(s, y(s_k))\, ds\| \leq \int_{s_k}^{t} \|f(s, y(s_k))\|\, ds \leq (t - s_k)M, \quad \forall t \in [s_k, s_{k+1}].$$

En utilisant l'inégalité triangulaire et l'hypothèse de récurrence on obtient

$$\|y(t) - x_0\| \leq \|y(t) - y(s_k)\| + \|y(s_k) - x_0\| \leq tM, \quad \forall t \in [s_k, s_{k+1}],$$

ce qui montre (5) au rang $k + 1$.
On se donne maintenant une suite de subdivisions $(s_k^{(n)})$ de l'intervalle dont le pas tend vers 0, par exemple la subdivision régulière de pas t_1/n, et on note y_n la solution approchée construite à partir de cette subdivision. Notons que y_n est une fonction continue et $\mathcal{C}^1$ par morceaux. Sur chacun des intervalles où la fonction est $\mathcal{C}^1$, sa dérivée est de norme plus petite que M. En particulier y_n est une fonction lipschitzienne de $[0, t_1]$ dans $\mathbb{R}^n$ dont la constante de Lipschitz est au plus M. De plus la suite (y_n) est bornée pour la norme de la convergence uniforme, puisqu'on a montré que $y_n(t) \in \overline{B}(x_0, r)$ pour tout n et pour tout $t \in [0, t_1]$. D'après Arzelà-Ascoli, on peut, quitte à extraire une sous-suite, supposer que (y_n) converge uniformément. Appelons y_∞ la limite et montrons que y_∞ résout (3), ou de manière équivalente que

$$y_\infty(t) = x_0 + \int_0^t f(s, y_\infty(s))\, ds, \quad \forall t \leq t_1.$$

Notons $\widetilde{y}_n$ la fonction constante par morceaux qui vaut $y_n(s_k^{(n)})$ sur l'intervalle $[s_k^{(n)}, s_{k+1}^{(n)}[$, et on pose $\widetilde{y}_n(t_1) = y_n(t_1)$. Par définition de y_n on a

$$y_n(t) = x_0 + \int_0^t f(s, \widetilde{y}_n(s))\, ds, \quad \forall t \leq t_1.$$

L'idée est de faire tendre n vers l'infini dans cette égalité. Le membre de gauche converge vers $y_\infty(t)$. Il faudrait montrer que le membre de droite converge vers

$$x_0 + \int_0^t f(s, y_\infty(s))\, ds.$$

Noter que $\|f(s, \widetilde{y}_n(s))\| \leq M$ pour tout s. Par convergence dominée, il suffit donc de montrer la convergence ponctuelle pour avoir convergence de l'intégrale. Comme f est continue, il ne reste plus qu'à montrer que $\widetilde{y}_n(s) \to y_\infty(s)$ pour tout s. Notons δ_n le pas de la subdivision $(s_k^{(n)})$, à savoir l'écart maximal entre deux points successifs. Soit $s \in [0, t_1[$. Il existe un unique entier k tel que $s_k^{(n)} \leq s < s_{k+1}^{(n)}$. En particulier $s - s_k^{(n)} \leq \delta_n$, et donc

$$\|\widetilde{y}_n(s) - y_n(s)\| = \|y_n(s_k^{(n)}) - y_n(s)\| \leq M\delta_n.$$

Cette majoration reste vraie pour $s = t_1$, puisque le membre de gauche est alors nul. Par conséquent

$$\begin{aligned} \|\widetilde{y}_n(s) - y_\infty(s)\| &\leq \|\widetilde{y}_n(s) - y_n(s)\| + \|y_n(s) - y_\infty(s)\| \\ &\leq M\delta_n + \|y_n - y_\infty\|_\infty \end{aligned}$$

en notant $\|\cdot\|_\infty$ la norme de la convergence uniforme pour les fonctions de $[0, t_1]$ dans $\mathbb{R}^n$. Le membre de droite de l'inégalité précédente tend bien vers 0, ce qui termine la démonstration. □